Professores:

Celso Giusti

Daniel Manoel Filho

Marlon Palata Fanger Rodrigues

Isadora Dias Afonso

Programação p/ Dispositivos Móveis

SENAI

O que é?

Programação para Dispositivos Móveis

Refere-se à **criação de software** especificamente projetado para rodar em **smartphones, tablets e wearables** (como relógios inteligentes).

Diferente do desenvolvimento para computadores (desktop) ou web, a programação mobile exige que o desenvolvedor lide com restrições e recursos únicos do hardware portátil.

História

SENAI

Introdução

Embora os dispositivos móveis sejam itens populares atualmente, é importante conhecer **quando surgiram** e **sua evolução até os dias atuais**.

O smartphone certamente é o dispositivo móvel mais conhecido e utilizado, porém, laptops, tablets e leitores eletrônicos (e-readers) também são dispositivos móveis.

História

Linha do Tempo

História

Linha do Tempo

1983 - O primeiro telefone móvel DynaTAC 8000x:

- Desenvolvido pela Motorola;
- 33cm de altura e com peso de 800 gramas;
- Autonomia de bateria de uma hora;
- 4 mil dólares.

1989 – Revolução do flip com MicroTAC 9800x

- Design Inovador;
- Abriu caminho para os celulares de bolso.

1994 – O primeiro smartphone: IBM Simon

- Telas sensíveis ao toque;
- Calendário, bloco de notas;
- Apesar da visão futurista, seu alto custo e baixa aceitação limitou sua popularidade

1996 – Nokia 9000 Communicator

- Primeiro celular a oferecer acesso à internet.
- Seu design lembrava um notebook.

2001 - Sharp J-SH04

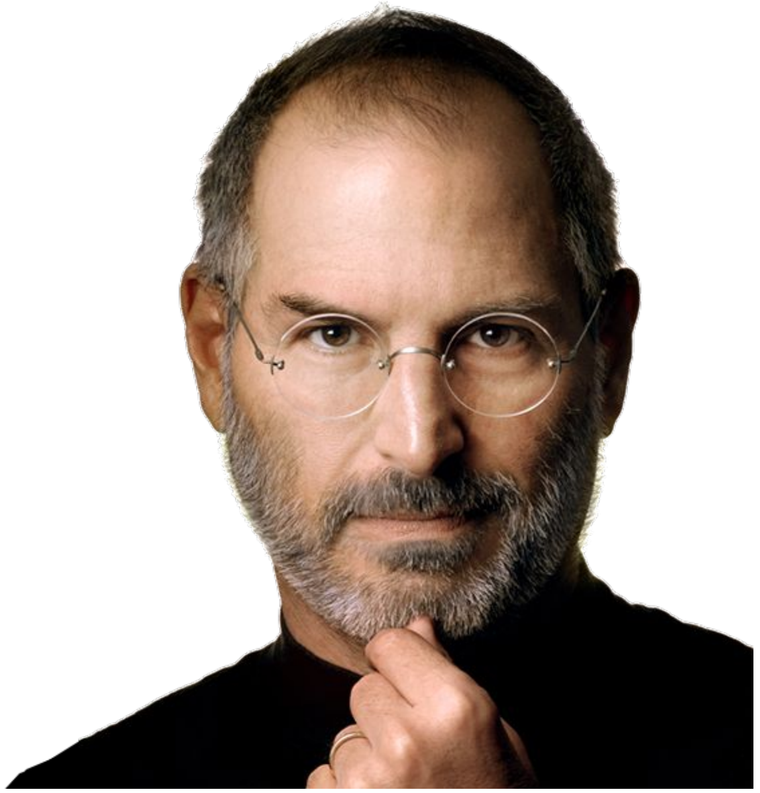
- Trouxe a câmera integrada aos celulares;
- Foi o primeiro passo para transformar os celulares em ferramentas de multimídia

História

O Grande Salto

História

O Grande Salto



História

Steve Jobs (1955 - 2011)

Foi um empresário, inventor e visionário norte-americano, cofundador da **Apple Inc**..

Steve Jobs foi o catalisador da era moderna dos smartphones. **Com o lançamento do iPhone em 2007**, ele fundiu um telefone, um iPod e um comunicador de internet em um único dispositivo revolucionário.

Sua insistência em uma interface intuitiva baseada em toque (multi-touch) **enterrou** os teclados físicos e definiu o formato padrão que todo smartphone utiliza até hoje.

História

Linha do Tempo

2007 - Lançamento do iPhone 2G:

- Redefinição e novo padrão de mercado;
- Sistema com diversos aplicativos;
- Ecossistema que domina o mercado.

2008 – HTC Dream

- Surge o Android como alternativa;
- Sistema operacional flexível e acessível a diversos fabricantes de celular;
- Aceleração na adoção de smartphones.

2010 – Tablets e avanço na tecnologia dos dispositivos móveis.

2013 – Assistentes virtuais: Google Assistant, Siri.

2016 - Pagamentos móveis: Apple Pay, Google Pay.

2019 - 5G e smartphones dobráveis.

2020 - IA e integração total aos smartphones.

2025 - Assistentes pessoais completos e essenciais para nossa vida.

Tipos de Desenvolvimento

SENAI

Definições

Frameworks

Framework é um conjunto estruturado de ferramentas, bibliotecas, padrões e componentes que oferece uma base para o desenvolvimento de aplicações.

Ele serve como um “esqueleto” ou infraestrutura para os desenvolvedores usarem e estender para construir software de forma mais rápida e consistente.

Tabela 1.1 – Exemplos de framework

Web	Django (Python), Laravel (PHP), Spring (Java), Ruby on Rails (Ruby).
Mobile	Flutter (Dart), React Native (JavaScript), SwiftUI (Swift).
Frontend	Angular, Vue.js, React (considerado uma biblioteca, mas usado como framework em alguns casos).
Backend	Express.js (Node.js), ASP.NET (C#).

Definições

Frameworks x Bibliotecas

Para entendermos melhor o conceito de framework, vale ressaltar as diferenças entre eles e as bibliotecas.

Biblioteca é o conjunto de funções acionadas conforme a necessidade, controlando o fluxo do programa; por exemplo, NumPy em Python.

O framework, por sua vez, define o fluxo do programa, controlando a execução de certas partes e chamando o código do desenvolvedor; por exemplo, Django, que já oferece estrutura para o desenvolvimento web

Frameworks

Vantagens e Desvantagens

Tabela 1.2 – Vantagens e desvantagens do framework

Vantagens	Desvantagens
Produtividade: acelera o desenvolvimento ao reutilizar soluções prontas. **Organização:** segue padrões predefinidos que facilitam a manutenção do código. **Comunidade:** frameworks populares contam com grande suporte e documentação.	**Curva de aprendizado:** pode ser difícil compreender frameworks mais complexos. **Rigidez:** impõe certas regras, o que pode limitar a flexibilidade do desenvolvedor em casos específicos.

Pesquisa

Tipos de Desenvolvimento

- Quais as principais diferenças entre os tipos desenvolvimento **NATIVO** e **HÍBRIDO**?
- Quais as vantagens e desvantagens de cada um?
- Pesquise exemplos de ferramentas e linguagens que se encaixam no desenvolvimento **nativo e híbrido**.

Tipos de Desenvolvimento

Desenvolvimento Nativo

O desenvolvimento nativo refere-se à criação de aplicativos **exclusivos** para um sistema operacional específico, seja iOS ou Android.

Uma das principais vantagens do desenvolvimento nativo é a performance aprimorada e a experiência mais fluida para o usuário, já que o aplicativo é otimizado para uma plataforma específica.

Desvantagens:

- Desafios em custo e desenvolvimento;
- Retrabalho para lançar em múltiplas plataformas.

Tipos de Desenvolvimento

Desenvolvimento Híbrido

No modelo de desenvolvimento híbrido, o aplicativo é desenvolvido para ser executado tanto no sistema operacional Android quanto no iOS.

Isso proporciona maior otimização no processo de desenvolvimento, mas também apresenta alguns desafios.

Desvantagens:

- Interações mais complexas ou específicas de cada sistema operacional;
- Pequena perda na performance do app.

Arquitetura

Como funciona o desenvolvimento

Quando os aplicativos mobile surgiram, o desenvolvimento era realizado utilizando recursos nativos do sistema operacional. Os aplicativos nativos forneciam acesso total aos recursos de hardware como GPS, câmera e sensores.

Porém não existia uma grande gama de ferramentas, pois as regras eram estabelecidas pelos sistemas operacionais.

Arquitetura

Como funciona o desenvolvimento (Nativo)

Em 2007 a Apple introduziu o iPhone com o sistema iOS que permitia criar aplicativos usando o iOS SDK. Linguagens como Objective C (posteriormente substituída por Swift) tornaram-se padrão para aplicativos iOS.

Em 2008 o sistema Android foi lançado com o kit de desenvolvimento de software (Software Kit Development – SDK) que utilizava a linguagem Java, posteriormente substituída pela linguagem Kotlin.

Arquitetura

Como funciona o desenvolvimento (Híbrido)

Com o modo nativo, surgiu o problema onde, caso eu desejasse que o app fosse multiplataforma eu teria que refazer ele em duas linguagens diferentes.

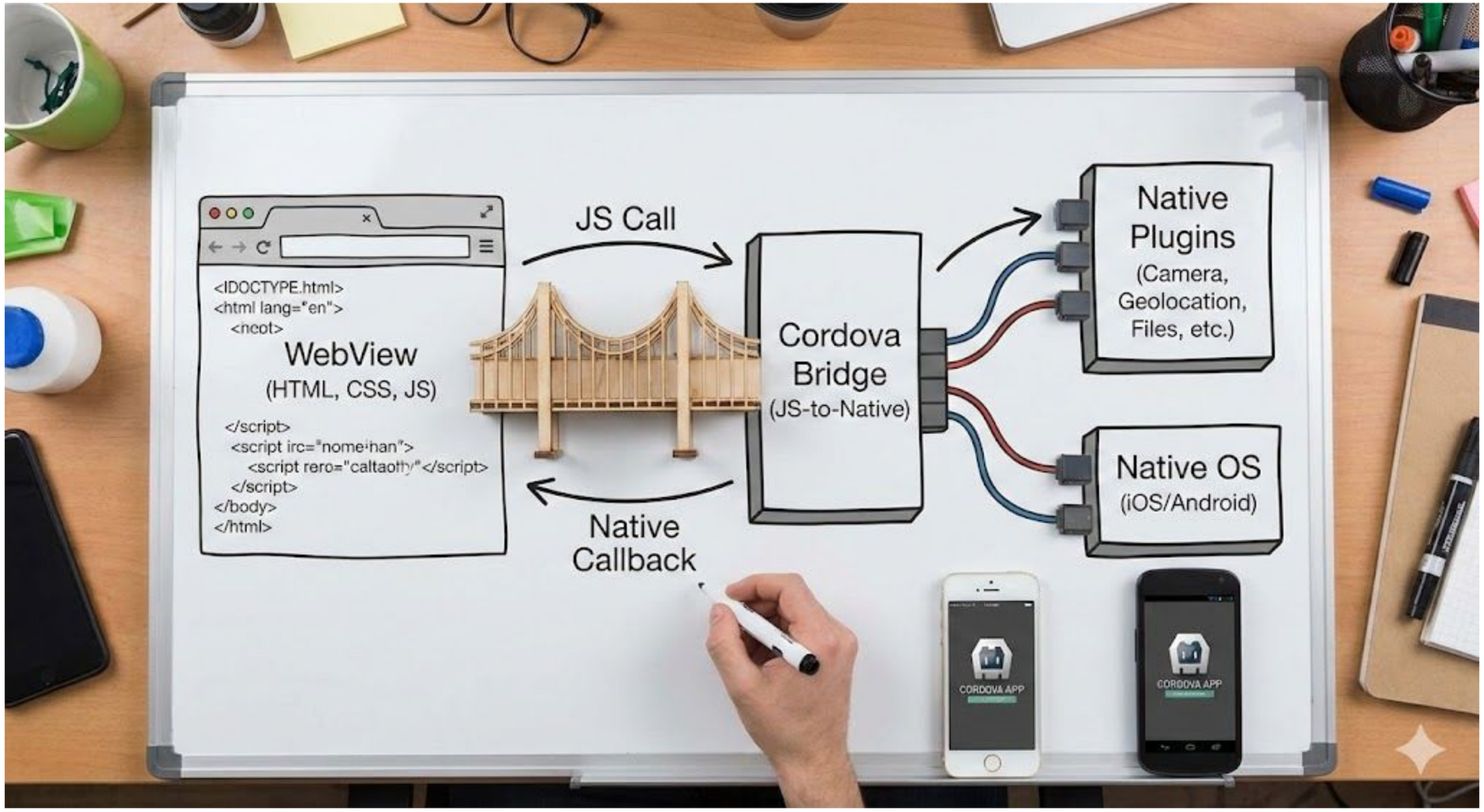
Em 2009 surgiu o primeiro framework **híbrido**, o PhoneGap (que utilizava a tecnologia Adobe Cordova).

Ele permite criar aplicativos móveis utilizando **tecnologias web** como HTML, CSS e JavaScript, e então a arquitetura da ferramenta se comunicava com a parte **nativa**.

E com o desenvolvimento híbrido é possível criar códigos multiplataformas para ambos sistemas operacionais.

Arquitetura

Estrutura PhoneGap



Arquitetura

Evolução dos frameworks

Após o PhoneGap, novos frameworks foram surgindo com diversas melhorias que otimizam ainda mais o tempo de desenvolvimento.

Em **2015** surge o Ionic, baseado em **AngularJS** framework robusto muito utilizado no mercado;

Em **2016** surge o React Native, ferramenta criada pelo Facebook que melhorou muito o desempenho dos apps híbridos por conta da sua renderização nativa de componentes.

Em **2018**, o Google lançou o Flutter, um framework para desenvolvimento de aplicativos multiplataforma que utiliza a linguagem Dart que também tem um desempenho muito próximo ao nativo.

Arquitetura

SENAI

Arquitetura

Recursos para o desenvolvimento nativo (Android)

Para desenvolver um app para o sistema operacional **Android**:

- **Linguagens**: Java e Kotlin;
  - Java: uma das linguagens mais populares e robustas, utilizada desde o início do Android
  - Kotlin: linguagem moderna, oficializada pelo Google em 2017, projetada para ser mais expressiva, segura e produtiva

- **IDE**: Android Studio – Ferramenta oficial da Google para desenvolvimento Android

💡 IDE: Ambiente de desenvolvimento Integrado

Arquitetura

Recursos para o desenvolvimento nativo (iOS)

Para desenvolver um app para o sistema operacional **iOS**:

- **Linguagens**: Objective C e Swift;
  - Objective C: uma linguagem mais antiga e amplamente utilizada antes do lançamento do Swift;
  - Swift: lançada pela Apple em 2014, é moderna, segura, rápida e com sintaxe mais limpa.

- **IDE**: XCode – Ferramenta oficial da Apple, dísponivel **exclusivamente** para macOS

Arquitetura

React Native

O React Native utiliza como linguagem base o **JavaScript**.

A partir desse código JavaScript, é possível controlar componentes nativos, isso acontece por conta da Bridge (ponte) que traduz o conteúdo e permitindo a renderização dos componentes nativos.

Vamos entender esse processo em **3 camadas**

Arquitetura

Camadas React Native

1. **JavaScript Thread:** Executa o código React, processa toda lógica;

2. **Bridge (Ponte):** Meio de comunicação entre o JavaScript e o Nativo, converte as mensagens em **JSON;**

3. **Native Thread:** Interpreta as mensagens da Bridge e renderiza componentes e ações nativas do sistema operacional específico.

Arquitetura

Camadas React Native

1. VOCÊ ESCREVE (JavaScript/JSX)

```
<Button
  title="Clique aqui"
  onPress={() => console.log('Clicado!')}
  color="#841584"
/>
```

2. BRIDGE CONVERTE (JSON)

```
{
  "type": "Button",
  "props": {
    "title": "Clique aqui",
    "color": "#841584",
    "onPress": [Function callback ID: 123]
  }
}
```

3. NATIVO RENDERIZA

```
ANDROID (Kotlin/Java):
MaterialButton().apply {
  text = "Clique aqui"
  setBackgroundColor(Color.parseColor("#841584"))
  setOnClickListener { /* chama callback 123 via bridge */ }
}
```

Resumo

Evolução dos Dispositivos Móveis

- Jornada desde o primeiro celular (1983) até a era da Inteligência Artificial
- Transformação dos dispositivos em plataformas integradas e inteligentes

Desafios do Desenvolvimento Mobile

- Restrições de hardware (processamento, memória, bateria)
- Necessidade de otimização e eficiência

Desenvolvimento Nativo

- Foco em alta performance para sistemas específicos
- Plataformas: iOS (Swift/Objective-C) e Android (Kotlin/Java)
- Ferramentas oficiais: Xcode e Android Studio

Desenvolvimento Híbrido

- Frameworks multiplataforma: React Native e Flutter
- Vantagem: um único código para múltiplas plataformas
- Equilíbrio entre produtividade e performance

REQUISITOS

Referências

React Native Docs. Architecture Overview.

- Disponível em: .

SENAI-SP EDITORA. Programação para dispositivos móveis / Daniel Filipe Vieira. – 1. ed. – São Paulo :

- Capítulo 1: Introdução.

ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA

Av. Goiás, 139

Telefone

(11) 2396-1999

Instagram

@senai.itu

Facebook

/senaisp.itu

Site

https://sp.senai.br/unidade/itu/